



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 1981—2022

法庭科学 故障机械硬盘数据提取固定 技术规范

Forensic sciences—Technical specifications for data extraction
from damaged hard disk drive

2022-04-12 发布

2022-10-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由公安部刑事侦查局提出。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会电子物证检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 7)归口。

本文件起草单位：公安部物证鉴定中心、陕西省公安厅刑侦局、中国刑事警察学院、南京市公安局刑事科学技术研究所、最高人民检察院检察技术信息研究中心、公安部网络安全保卫局、国家信息中心、天津市公安局刑侦总队。

本文件主要起草人：康艳荣、赵露、龙源、杨永登、秦玉海、章志成、赵宪伟、刘晓宇、王笑强、范玮。

法庭科学 故障机械硬盘数据提取固定技术规范

1 范围

本文件规定了法庭科学领域故障机械硬盘中数据提取固定的术语和定义、环境设备、操作步骤、结果表述。

本文件适用于法庭科学领域中故障机械硬盘的检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 12628 硬磁盘驱动器通用规范
- GB 50073 洁净厂房设计规范
- GA/T 1568 法庭科学 电子物证检验术语
- GA/T 1569 法庭科学 电子物证检验实验室建设规范

3 术语和定义

GB/T 12628、GB 50073、GA/T 1568、GA/T 1569 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

硬盘电路板 hard disk printed circuit board
装有硬盘接口、主控芯片等硬盘电子元器件的部件。

3.2

ROM 芯片 ROM chip
硬盘电路板上用于存放硬盘固件程序的存储器。

3.3

硬盘电路板号 PCB number
硬盘电路板上的一组数字，或数字和英文字母组合的编号。

3.4

盘腔 disk cavity
硬盘内部用于容纳磁头组件、硬盘盘片、主轴电机等组件的密闭空间。

3.5

盘体 disk body
由金属外壳和主轴电机组成的载体，用于承载盘片、磁头组件等内部元件。

3.6

磁头 magnetic head
用于对盘片进行读写的电磁感应部件。

3.7

磁头组件 head stack assembly system

承载磁头,在硬盘电路板驱动下能够运动并控制磁头读写盘片中数据的一体化部件。

3.8

主轴电机 spindle motor

盘腔内用于驱动盘片旋转的部件。

3.9

固件 firmware

包含硬盘控制系统的基本参数,存储于硬盘盘片和 ROM 芯片中的硬盘嵌入式程序。

3.10

专用溶剂 special solvent

用于清洁硬盘污染物、平整盘片划伤区域,且不对硬盘和数据造成二次损坏的溶剂。

3.11

备件盘 accessory disk

与故障硬盘电路板号一致、磁头兼容或采用同系列盘体的硬盘。

4 环境设备

4.1 检验环境

4.1.1 普通环境:满足 GA/T 1569 规定的环境要求。

4.1.2 无尘环境:满足 GB 50073 中洁净度 3 级或百级无尘实验室的环境要求。

4.2 检验硬件

4.2.1 电子物证检验工作站。

4.2.2 具备限流保护、电压电流检测、硬盘状态信号侦测等功能的硬盘故障检测工具。

4.2.3 硬盘拆装、测量、清洁等工具。

4.3 检验软件

4.3.1 硬盘修复软件:具备硬盘固件修复、硬盘故障检测功能的软件。

4.3.2 数据提取软件:具备硬盘数据读取和指定任意磁头读取功能的软件。

4.3.3 综合分析软件:具备对硬盘底层数据分析功能的软件。

5 操作步骤

5.1 检材及样本编号

对送检的检材(样本)进行唯一性编号,对需要开盘或拆卸硬盘电路板处理的故障硬盘,应对硬盘电路板、盘体、盘片、磁头组件等关键部件进行唯一关联性标记。

5.2 检材及样本拍照

对检材(样本)加上唯一性编号进行拍照。

5.3 预处理

5.3.1 对外表面有黏附物的硬盘,在普通环境中进行黏附物清理,再使用专用溶剂进行清洁。

5.3.2 对外表面有液渍的硬盘,在普通环境中使用专用溶剂进行外表面清洁,并拆下硬盘电路板,对硬盘电路板及盘体的金属接口进行清洁、干燥处理。

5.4 故障检测

选择以下一种或多种方式对硬盘进行故障检测:

- a) 观察硬盘盘体、硬盘电路板、接口是否缺损、变形、污染;
- b) 使用硬盘故障检测工具对硬盘通电进行检测,高温、浸液、外力等破坏的硬盘应在确认具备通电条件后进行通电检测;
- c) 在无尘环境下打开盘体,检查盘腔内部部件是否破损、变形、污染。

5.5 故障判定

5.5.1 磁道故障

硬盘型号、序列号、容量等参数能正常识别,部分扇区扫描超时或无法读取,可按磁道故障处理。

5.5.2 硬盘电路板故障

存在以下现象之一,可按硬盘电路板故障处理:

- a) 硬盘电路板外观、元器件或接口缺损;
- b) 无法获取硬盘电路板状态寄存器信息。

5.5.3 磁头组件故障

存在以下现象之一,可按磁头组件故障处理:

- a) 磁头组件变形、缺损、污染;
- b) 硬盘无法到达启动准备状态且停转;
- c) 进行硬盘读取时,间歇出现连续性坏磁道;
- d) 进行硬盘读取时,间歇出现速度骤减;
- e) 排除固件故障前提下,进行硬盘读取时,读取速度远低于硬盘厂商标称最大数据传输速度。

5.5.4 固件故障

硬盘不停转,且存在以下现象之一,可按固件故障处理:

- a) 固件数据不可读取;
- b) 固件数据可读,读取硬盘容量、型号等参数信息有误;
- c) 参数信息正确,所有扇区无法读取;
- d) 以某一扇区为节点,节点之前扇区可读,节点之后扇区无法读取;
- e) 硬盘数据可读取,但读出数据错误;
- f) 硬盘准备时间超过 20 s;
- g) 硬盘读取速度远低于硬盘厂商标称最大数据传输速度。

5.5.5 盘片故障

盘片有污渍、划痕、变形、碎裂等情况,可按盘片故障处理。

5.5.6 盘体故障

存在以下现象之一,可按盘体故障处理:

- a) 盘体发生变形、缺损、污染；
- b) 排除硬盘电路板故障后，主轴电机无法正常旋转。

5.6 故障修复

5.6.1 硬盘电路板故障修复

选择以下一种或多种方式进行修复：

- a) 修复故障盘硬盘电路板；
- b) 对于通用硬盘电路板硬盘，使用与故障硬盘电路板号相同的硬盘电路板进行替换；
- c) 对于 ROM 芯片中存储个性配置信息的硬盘，使用与故障硬盘电路板号相同的硬盘电路板进行替换，并换回故障盘 ROM 芯片。

5.6.2 磁头组件故障修复

故障硬盘修复操作前应先对可正常读取的扇区进行数据提取。在无尘环境中使用备件盘的磁头组件替换故障盘的磁头组件，替换后根据需要对固件信息进行适配。

5.6.3 固件故障修复

使用硬盘修复软件对固件进行参数调整。

5.6.4 盘片故障修复

拆卸盘片，使用专用溶剂和工具对盘片进行清洁、干燥、修复处理后，按照盘片的原始顺序和相对位置安装回盘腔中。

5.6.5 盘体故障修复

选择以下一种或多种方式进行修复：

- a) 还原变形的盘体；
- b) 拆下盘体内元器件，使用专用清洁溶剂对盘体进行清洁、干燥处理并复原；
- c) 在无尘环境中拆卸故障盘盘片，按照盘片的原始顺序和相对位置安装到备件盘的盘腔中，并将故障盘的硬盘电路板置换到备件盘上。

5.7 数据提取

5.7.1 使用数据提取软件，选择以下一种或多种方式进行数据提取：

- a) 硬盘工作正常时，进行数据提取；
- b) 硬盘存在坏磁道时，应跳过坏磁道区域，进行数据提取；
- c) 硬盘部分磁头损坏，应对正常磁头对应的盘面进行数据提取。

5.7.2 提取的数据应计算完整性校验值并保存在专用存储介质中。

5.8 数据检验

对 5.7 提取的数据进行技术检验。

6 结果表述

检验结果表述应符合以下规定：

- a) 检验结果分为检出、未检出、不具备检验条件三种；
 - b) 检验结果应根据检验要求对检验对象、检验范围、检验所得进行客观、概括、有针对性的描述；
 - c) 结果表述应包含检材编号、检出情况、检出数据文件或保存检出数据介质完整性校验值、保存检出数据介质编号等必要信息。
-

中华人民共和国公共安全
行 业 标 准
法庭科学 故障机械硬盘数据提取固定
技术规范
GA/T 1981—2022

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2023年2月第一版

*

书号: 155066 · 2-37016

版权专有 侵权必究



GA/T 1981—2022



码上扫一扫 正版服务到